สวนปลูกผัก (Garden)

(1 วินาที 256 MB) พริกเผา

อยู่มาวันหนึ่งคุณหาเกมเล่นแล้วดันเจอเกมปลูกผักเลยโดนคลิกเบตเข้าไปอย่างเต็ม ๆ โดยเกมนี้มันจะมีแปลงผักเยอะมากๆ ทั้งหมด N $(2 \leq N \leq 500)$ แปลงและมีทั้งหมด M $(1 \leq M \leq 1000)$ ทางเชื่อมแต่มันน่าสับสนมากเพราะสองแปลงใด ๆ ไม่จำเป็นต้องมีทางเดินแค่ทางเดียวและแต่ละทางเชื่อมมันก็ดันเดินไปมาหากันยากมากซะด้วยเพราะเจ้าของเกมอยากให้คุณเติมเกมการวาร์ปนั่นเอง แต่คุณดันไม่มีตังและมีเวลาเล่นน้อยซะด้วยเพราะคุณยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลยถ้าเล่นนานเกินเดี๋ยวโดนแม่ด่าเพราะฉะนั้นคุณเลยต้องไปถามผู้ชำนาญโดยเราถามโดยการส่งค่าสตริง S ขนาด M โดยถ้า S_i มีค่าเท่ากับ '1' จะหมายความว่าทางเดินที่ i สามารถใช้เดินได้ เมื่อ $i=0, 1, \ldots, M-1$ แล้วท่านจะตอบเวลาที่ใช้มากที่สุดที่สามารถเดินไปรดน้ำทุกแปลงผักที่เกี่ยวข้อง แต่ผู้ชำนาญก็ยุ่งมากๆ และขี้เกียจจะมาคุยกับคุณคุณจึงถามท่านได้ไม่เกินแค่ 4000 ครั้งไม่งั้นท่านจะโกรธ เนื่องจากคุณมีเวลาจำกัดเพราะต้องรีบไปกินข้าวไม่งั้นแม่จะดุ คุณเลยไม่จำเป็นต้องใช้ทางเดินที่เชื่อมกันทุกทาง แต่ยังต้องไปรดน้ำผักทุกแปลงอยู่ดี



ปกน่าเล่นขนาดนี้ใครๆก็อดใจไม่ไหว

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

คุณจะต้องเขียนฟังก์ชันดังต่อไปนี้

```
int findMinimumTime(int N, int M)
```

- ฟังก์ชั่นนี้จะถูกเรียกครั้งเดียวต่อหนึ่งชุดการทดสอบ
- ฟังก์ชั่นจะต้องคืน int นั่นคือเวลาที่น้อยที่สุดในการไปรดน้ำผักทุกแปลง
- โดยในการเรียกฟังก์ชั่นนี้แต่ละครั้ง จะสามารถเรียกฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ **ไม่เกิน 4000 ครั้ง**

```
int askInw(string S)
```

- ฟังก์ชั่นนี้จะรับ S โดยมีขนาด M โดยจะคืนเวลาที่มากที่สุดจากการเดินไปทุกโหนดที่เกี่ยวข้องโดยมีเส้นทางที่ i เป็นตัวเลือก เมื่อ $i=0, 1, \ldots, M-1$ และ $S_i =$ '1'

ตัวอย่าง

กำหนดให้มี 5 แปลงและมีทั้งหมด 4 เส้นทาง

เกรดเดอร์จะเรียก

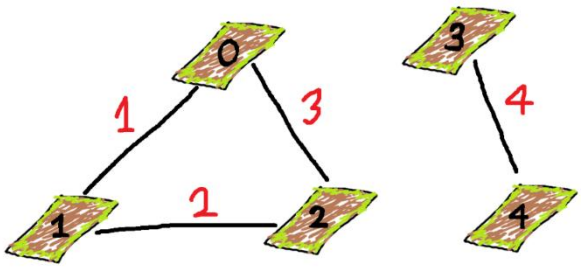
```
findMinimumTime(5, 4)
```

คุณเรียก

```
askInw("1111")
```
ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่า 9(2+3+4)

คุณเรียก

```
askInw("1101")
```
ฟังก์ชั่นนี้จะคืนค่า 7(1+2+4) ซึ่งก็คือคำตอบ



กำหนดให้เวลาของแต่ละทางเดินเท่ากับหมายเลขกำกับของแต่ละทางบวกหนึ่ง($W_i = i + 1$ เมื่อ i=0, 1, 2, 3)

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

```
5 4
0 1 1
0 2 3
1 2 2
3 4 4
```

* ของไฟล์ grader.cpp

เงื่อนไขชุดทดสอบ

ลำดับชุดทดสอบ

10%	$2 \le N \le 50$	$1 \le M \le 100$
20%	$2 \le N \le 100$	$1 \le M \le 750$
70%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม	

สำหรับชุดทดสอบชุดที่ 3 ต้องผ่านชุดที่ 1 และ 2 ก่อน ระบบจึงจะทำการตรวจให้

กำหนดค่า Q คือจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชั่น askInw ที่มากที่สุดในแต่ละปัญหาย่อย

ในปัญหาย่อยที่ 1,2 จะได้คะแนนก็ต่อเมื่อ $Q \le 2000$

ในปัญหาย่อยที่ 3 จะมีการให้คะแนนบางส่วน โดยจะถูกคำนวณดังนี้

เงื่อนไง	คะแนน
$Q > 4000$	0
$2000 < Q \leq 4000$	55*(1-(max(Q)-2001)/1999)
$Q \leq 2000$	70

หมายเหตุ

- สามารถไปเอาไฟล์ได้ที่นี่
- กำหนดให้เวลาที่มากที่สุด(หรือน้อยที่สุด)ในการเดินคือผลรวมเวลาของ max(หรือ min) MST